

Опр. M_0 - вектор // вектору $\vec{n}$
называется направл. вектором плоскости π
свобод. V_π

Теорема 1 Пусть $Ax + By + Cz + D = 0$ (1)

Тогда $V_\pi = \{ \vec{a}(p_1, p_2, p_3) \mid Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 = 0 \}$

Д-во. Пусть $M_0(x_0, y_0) \in \pi$

Пусть $M_1 M_0 = \vec{a}$ $\vec{a}(p_1, p_2, p_3)$

$M_1(x_0 + p_1, y_0 + p_2, z_0 + p_3)$

$M_1 \in \pi \Leftrightarrow$

$$A(x_0 + p_1) + B(y_0 + p_2) + C(z_0 + p_3) + D = 0$$

$$x_0 + y_0 + z_0 + D = 0$$

$$\vec{a} \quad Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 = 0$$

Опр. Нормальный вектор, перпендикулярный
всем векторам плоскости называется
нормалью к плоскости.

Т. 2 $R(0, i, j, k) - \text{ОМР}$ (ортогональная матрица)

Пусть $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$

$$\Rightarrow \vec{N}_\pi = (A, B, C)$$

Д-во. $\vec{a} \in V_\pi \Leftrightarrow Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 = 0$
 $\vec{a}(p_1, p_2, p_3)$

(1)

$$(\vec{N}, \vec{a}) = 0$$

$$\forall \vec{a} \in V_\pi$$

Следствие 1

Пусть $\vec{N}(A, B, C)$ - нормальный
вектор плоскости π $\pi \ni M_0(x_0, y_0, z_0)$

$$\pi: A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad (1)$$

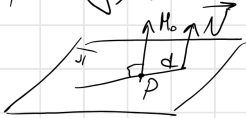
Д-во. $\pi \ni M_0$, $\vec{N}(A, B, C)$ - норм. вектор

В силу единственности плоскости (3)
это уравнение искомого плоскости

1.3 $\vec{H}_0 \perp \vec{n}$: $Ax + By + Cz + D = 0$
 $H_0(x_0, y_0, z_0)$
 $\Rightarrow d(H_0, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \quad (4)$

Proof

$\vec{H}_0 \perp \vec{n}$: $P(x_1, y_1, z_1)$; $\vec{n} = \frac{\vec{N}}{|\vec{N}|}$



$$d(H_0, \pi) = |(\vec{n}, \vec{PH}_0)| =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} |A(x_0 - x_1) +$$

$$+ B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1)| =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} |Ax_0 + By_0 + Cz_0 -$$

$$- (Ax_1 + By_1 + Cz_1)| \Rightarrow (4) \quad \text{opposite charges of } \vec{H}_0 \text{ and } \vec{n}$$

1.4 $\vec{H}_1 \perp \vec{n}_1$

$$\pi_1: Ax + By + Cz + D_1$$

$$\pi_2: Ax + By + Cz + D_2$$

$$d(\pi_1, \pi_2) = \frac{|D_2 - D_1|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

§2 Векторное уравнение прямой в пространстве

$$e(\bar{a}, M_0) = \{M \in E^3 / \overline{M_0 M} \parallel \bar{a}\}$$

1) Векторное уравнение прямой

R - аффинная система координат

$$R(0, \bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$$

$$\overline{M_0 M} = t \bar{a}, t \in R$$

$$\overline{OM} = \overline{OM_0} + \overline{M_0 M} = \overline{OM_0} + t \bar{a} \quad t \in R(p)$$

2) параметрические уравнения прямой

$$M_0(x_0, y_0, z_0)_R$$

$$M(x, y, z)$$

$$\bar{a}(a_1, a_2, a_3)_B$$

$$\overline{OM} = (x, y, z)_B = x \bar{e}_1 + y \bar{e}_2 + z \bar{e}_3$$

$$= x_0 \bar{e}_1 + y_0 \bar{e}_2 + z_0 \bar{e}_3 + t a_1 \bar{e}_1 + t a_2 \bar{e}_2 + t a_3 \bar{e}_3$$

$$x = x_0 + t a_1$$

$$y = y_0 + t a_2$$

$$z = z_0 + t a_3, t \in R$$

3) Каноническое уравнение прямой

$$\frac{x - x_0}{a_1} = \frac{y - y_0}{a_2} = \frac{z - z_0}{a_3}$$

4) Прямая заданная пересечением плоскостей

$$\begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0 \\ A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0 \end{cases} \quad (4)$$

3.1 Пусть L - задана системой (4), найти параметр век прямой



Найти направляющий вектор

$$\vec{a}(p_1, p_2, p_3)$$

$$a \in V_{\pi_1} \cap V_{\pi_2} \Rightarrow \begin{cases} A_1 p_1 + B_1 p_2 + C_1 p_3 = 0 \\ A_2 p_1 + B_2 p_2 + C_2 p_3 = 0 \end{cases}$$

$$p_1 = \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}, p_2 = -\begin{vmatrix} A_1 & C_1 \\ A_2 & C_2 \end{vmatrix},$$

$$p_3 = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix}$$

M_0 - любое частное решение системы (4)

прям

$$e_1: \begin{cases} x+y-z+t=0 \\ x-y-z-t=0 \end{cases}$$

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{a} \parallel \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$M_0 = ?$

Пусть $z_0 = 0$ в системе (4)

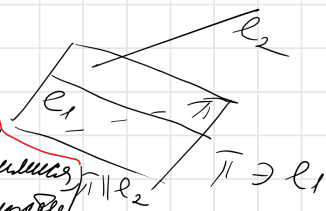
$$x+y+t=0 \quad x-y-t=0$$

$$\begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = -1 \\ z_0 = 0 \end{cases}$$

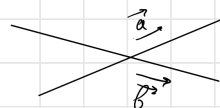
$$\begin{cases} x=t \\ y=t \\ z=t \end{cases}$$

Опр

прямые называются скрещивающимися, если $\nexists$ плоскости, содержащей обе эти прямые



1.2 Пусть $e_1(\vec{a}, M_1), e_2(\vec{b}, M_2)$
 e_1 и e_2 принадлежат одной плоскости



компланарные
 $\Downarrow$
лежат в одной плоскости

Замеч. $l_1(\vec{a}, M_1) \parallel l_2(\vec{b}, M_2)$
лежат в одной плоскости $\Leftrightarrow (\vec{a}, \vec{b}, \vec{M}_1, \vec{M}_2) = 0$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ x_1 - x_2 & y_1 - y_2 & z_1 - z_2 \end{vmatrix} = 0$$

Замеч

$e_1(\vec{a}, M_1), e_2(\vec{b}, M_2)$

скрещиваются $\Leftrightarrow \Delta \neq 0$

3) самост

Доказать, что

$$l_1(\vec{a}, M_1) \parallel l_2(\vec{b}, M_2)$$



$$\vec{a} \parallel \vec{b}, \quad M_1 M_2 \nparallel \vec{a}$$

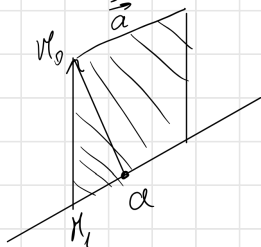
$$2) l_1 = l_2$$

Call

Т.2 Пусть $e \in (\bar{a}, M_1)$

$M_0 \notin e$

$$d(M_0, e) = \frac{|\langle \bar{a}, M_0, M_1 \rangle|}{|\bar{a}|}$$



Задача 4

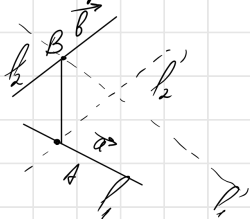
Расстояние м-гу скрещивающихся прямых

Решо:

$l_1(A, \bar{a})$

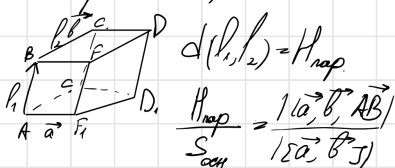
$l_2(B, \bar{b})$

l_1, l_2 - скрещив



$l'_1 \parallel l_1, l'_2 \parallel l_2$

Построим параллелепипед на векторах $\bar{AB}, \bar{a}, \bar{b}$



$$d(l_1, l_2) = H_{\text{пар}}$$

$$H_{\text{пар}} = \frac{|\langle \bar{a}, \bar{b}, \bar{AB} \rangle|}{|\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle|}$$

§2

Переход преобразования координат

Задача 1

Решо:

$$AB = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$$

$$B' = \{\bar{e}'_1, \bar{e}'_2\}$$

базис в V

$$C = (B/B')$$

матрица перехода

Найти: зависимость м-гу координат одного и того же вектора в разных базисах.

$$\bar{e}_1 = C_{11}\bar{e}'_1 + C_{12}\bar{e}'_2$$

$$\bar{e}_2 = C_{21}\bar{e}'_1 + C_{22}\bar{e}'_2$$

$$C = (\langle \bar{e}_1, \bar{e}_2 \rangle)$$

координаты 1-го - в первом базисе, второго - во втором

$$C = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{pmatrix}$$

матрица перехода от базиса

к базису B'

$$\forall \bar{x} \in V$$

$$\bar{x} = x_1\bar{e}_1 + x_2\bar{e}_2 = x'_1\bar{e}'_1 + x'_2\bar{e}'_2$$

$$\bar{x}_B = (x_1, x_2)$$

$$\bar{x}_{B'} = (x'_1, x'_2)$$

г) 1)

$$\bar{x} = x'_1\bar{e}'_1 + x'_2\bar{e}'_2 = x'_1(C_{11}\bar{e}_1 + C_{21}\bar{e}_2) + x'_2(C_{12}\bar{e}_1 + C_{22}\bar{e}_2) = (x'_1C_{11} + x'_2C_{12})\bar{e}_1 + (x'_1C_{21} + x'_2C_{22})\bar{e}_2$$

$$\begin{cases} x_1 = x'_1C_{11} + x'_2C_{12} \\ x_2 = x'_1C_{21} + x'_2C_{22} \end{cases}$$

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \bar{x}' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix}$$

(прод)

$$(2) \Rightarrow \bar{x} = C \bar{x}' (3)$$

Заг 2

Дока'

$$\text{Пусть } R = \{0, \bar{e}_1, \bar{e}_2\}$$

$$R' = \{0, \bar{e}'_1, \bar{e}'_2\}$$

аффинный линейный $\equiv$ аффинная система координат.

Найти зависимость и др. координат.

Потому в разных измерениях,

привели к единой $C = (B/B')$,

$$B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}, B' = \{\bar{e}'_1, \bar{e}'_2\}$$

$$O_R(x_0, y_0)$$

Решение:

$$\forall M(x, y)_R, M(x', y')_{R'}$$

$$\overrightarrow{OM} = x\bar{e}_1 + y\bar{e}_2$$

$$\overrightarrow{O'M} = x'\bar{e}'_1 + y'\bar{e}'_2$$

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M}$$

$$\overrightarrow{OO'} = x_0\bar{e}_1 + y_0\bar{e}_2$$

$$\overrightarrow{O'M} = x'(c_{11}\bar{e}_1 + c_{12}\bar{e}_2) +$$

$$+ y'(c_{21}\bar{e}_1 + c_{22}\bar{e}_2) =$$

$$= (x'c_{11} + y'c_{21})\bar{e}_1 +$$

$$(3) x\bar{e}_1 + y\bar{e}_2 = (x'c_{11} + y'c_{21})\bar{e}_1 +$$

$$+ (x'c_{12} + y'c_{22})\bar{e}_2 + x_0\bar{e}_1 + y_0\bar{e}_2$$

$$\begin{cases} x = x'c_{11} + y'c_{21} + x_0 \\ y = x'c_{12} + y'c_{22} + y_0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} (4)$$

$$\text{Др. Пусть } R = \{0, \bar{e}_1\}$$

$$R' = \{0, \bar{e}'_1\} (B_1 = B)$$

тогда следует, что R параллельна R' и R параллельна R' и R' параллельна R .

(4) $\Rightarrow$ формулы преобразования координат точек при повороте

прямой

$$C = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{cases} x = x' \cos \varphi - y' \sin \varphi \\ y = x' \sin \varphi + y' \cos \varphi \end{cases}$$

Др.

$$\text{Пусть } R = \{0, \bar{i}, \bar{j}\} - \text{ОПР}$$

$$\text{Пусть } (\bar{i}, \bar{j}) = \varphi$$

$$(\bar{i}', \bar{j}') = \varphi + \varphi$$

$$R' = \{0, \bar{i}', \bar{j}'\}$$

направление из R поворачивают на φ

Формулы преобразования координат точек при повороте на φ

$$\bar{i}' = \cos \varphi \bar{i} + \sin \varphi \bar{j}$$

$$\bar{j}' = \cos(\varphi + \frac{\pi}{2}) \bar{i} + \sin(\varphi + \frac{\pi}{2}) \bar{j} =$$

$$= -\sin \varphi \bar{i} + \cos \varphi \bar{j}$$

$$C = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

$$x_0 = 0, y_0 = 0$$

$$(4) \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$$

$$x = \cos \varphi x' - \sin \varphi y'$$

$$y = \sin \varphi x' + \cos \varphi y' (6)$$

§3 Вращение

Линия

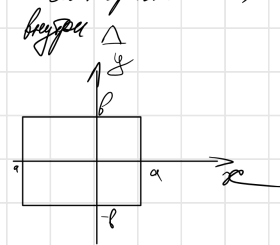
Др. Линии называют линиями точек в пространстве, которые в некоторой ОПР заданы уравнением $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (1)$ $a > b > 0$

Уравнение 1 называем каноническим уравнением, а соответствующую систему координат называем канонической.

ОБ-ВА эллипса

$$1) (1) \Rightarrow \frac{|x'|}{a} \leq 1, \frac{|y'|}{b} \leq 1$$

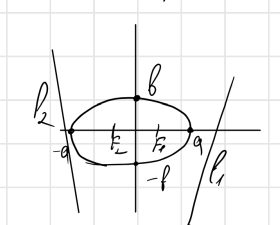
$\Rightarrow$ эллипс находится внутри Δ



2) Эллипс симметричен относительно осей.

$$\forall M(x, y) \in \gamma \Rightarrow M(\pm x_0, \pm y_0) \in \gamma$$

$O(0,0)$ - центр симметрии



Др. точки пересечения эллипса с осями называем вершинами

Опр $2c = 2\sqrt{a^2 - b^2}$
назов фокусы
эллипса
 $F_1(c, 0), F_2(-c, 0)$
назов фокусы
эллипса

$$= x^2 \varepsilon^2 - 2acx + a^2 =$$

$$= (x\varepsilon - a)^2$$

$$F_1 M = a - x\varepsilon$$

$$F_2 M = a + x\varepsilon$$

$$\Rightarrow F_1 M + F_2 M = 2a$$

В обратную сторону:

2) x, c, y
 $\forall M(x, y) \in \gamma_1$
 $\Rightarrow F_1 M + F_2 M = 2a$
 $\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a$

$$\sqrt{x^2 - 2cx + c^2 + y^2} + \sqrt{x^2 + 2cx + c^2 + y^2} = 2a$$

$$\sqrt{x^2 - 2cx + c^2 + y^2} = 2a - \sqrt{x^2 + 2cx + c^2 + y^2}$$

$$x^2 - 2cx + c^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{x^2 + 2cx + c^2 + y^2} + x^2 + 2cx + c^2 + y^2$$

$$-2cx = 4a^2 - 4a\sqrt{x^2 + 2cx + c^2 + y^2}$$

$$a^2 - cx = a\sqrt{x^2 + 2cx + c^2 + y^2}$$

$$a^4 - 2a^2cx + c^2x^2 = a^2(x^2 + 2cx + c^2 + y^2)$$

$$a^4 - c^2x^2 = a^2x^2 + 2a^2cy^2$$

$$a^4 - a^2y^2 = a^2x^2 - c^2x^2$$

$$a^2(a^2 - y^2) = x^2(a^2 - c^2)$$

$$x^2(c^2 - a^2) - a^2y^2 = -a^4$$

$$-x^2b^2a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2) - a^4 \quad || : -a^4$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Опр Пары (F_1, l_1) и (F_2, l_2)
называются определенными

Директрисы
эллипса

Эллипс - м-во точек плоскости
для каждой из которых
расстояние до фокуса
к расстоянию до определенной
кас. директрисы есть величина
постоянная и = эксцентриситету
 (ε)

(1)
(0)

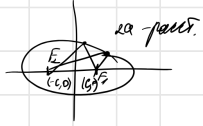
Опр. $\varepsilon = \frac{c}{a}$ - эксцентриситет
эллипса

Опр Прямые $l_1: x = \frac{a}{\varepsilon}$
 $l_2: x = -\frac{a}{\varepsilon}$ - директрисы

Замеркаем
 $0 \leq \varepsilon < 1$

Теорема 1
Основное свойство эллипса

Эллипс - м-во точек плоскости
для каждой из которых
сумма расстояний до фокусов
эллипса величина постоянная
 $= 2a$.



Рок-во:

Пусть $x = (M, y) \in E$

$$F_1 M + F_2 M = 2a?$$

$$x \in \gamma_1$$

$$1) x \in \gamma_1$$

$$\forall M(x, y) \in \gamma$$

$$F_1 M = (x-c)^2 + y^2 = 0$$

$$= (x^2 - 2cx + c^2 + y^2) - \frac{c^2}{a^2} =$$

$$= x^2(1 - \frac{b^2}{a^2}) - 2cx + c^2 + \frac{b^2}{a^2} =$$

$$= x^2 \frac{c^2}{a^2} - 2cx + a^2$$

(!) Dok-ko

$$\Pi_{\text{ges}} \mathcal{X}_2 = \{H(x, y) \in E \mid \frac{F_1 H}{d(M, y)} = \epsilon\}$$

$$\mathcal{X} \stackrel{?}{=} \mathcal{X}_2$$

$$1) \mathcal{X} \stackrel{?}{\subset} \mathcal{X}_2$$

$$\forall H(x, y) \in \mathcal{X}$$

$$F_1 H = a - \epsilon x \quad (1.1)$$

$$d(M, y) = \frac{a}{\epsilon} - x$$

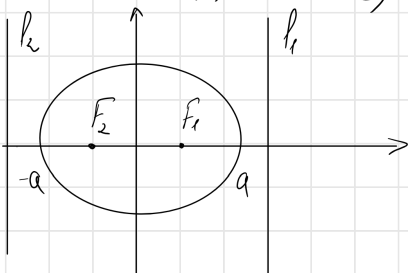
$$\frac{F_1 H}{d(M, y)} = \frac{a - \epsilon x}{\frac{a}{\epsilon} - x} = \epsilon$$

Beobachtung

Опр. Пары

$$(F_1(l, 0), e_1: x = \frac{a}{\varepsilon})$$

$$(F_2(-l, 0), e_2: x = -\frac{a}{\varepsilon})$$



$$\delta_2: \{M(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{MF_1}{d(M, l_1)} = \varepsilon\}$$

Рок-бо:

$$\forall M(x, y) \in \delta_2$$

$$MF_1 = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$d(M, l_1) = \frac{a}{\varepsilon} - x$$

$$\sqrt{(x-b)^2 + y^2} = a - x\varepsilon$$

$$(x-c)^2 + y^2 = a^2 - 2a\varepsilon x + x^2\varepsilon^2$$

$$x^2 - 2cx + c^2 + y^2 = a^2 - 2cx + \frac{x^2 c^2}{a^2}$$

$$x^2(1 - \frac{c^2}{a^2}) + y^2 = a^2 - c^2 = b^2$$

$$\frac{x^2 b^2}{a^2} + y^2 = b^2 \mid : b^2 \Rightarrow \blacksquare$$

§4 Гипербола

Опр. мн-во точек плоскости δ , которые в некотором ОНР задают уравнения $\delta: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (1)
 $a > 0 \quad b > 0$

оп Гипербола называется равносторонней, если $a = b$

$$\delta: x^2 - y^2 = a^2$$

пример

получим гипербола поворотом на угол $\frac{\pi}{4}$

Р-ые преобр. коорд. поворота ОНР на α

$$\begin{cases} x = x' \cos(\alpha) - y' \sin(\alpha) \\ y = x' \sin(\alpha) + y' \cos(\alpha) \end{cases}$$

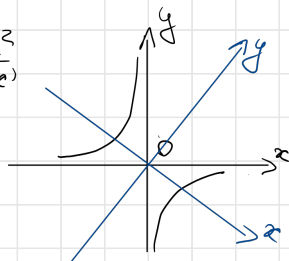
$$\alpha = \frac{\pi}{4}$$

$$\begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y') \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') \end{cases}$$

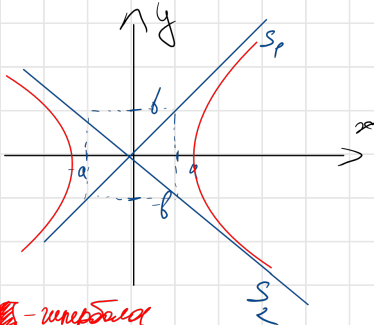
$$\delta: \frac{1}{2}((x' - y')^2 - (x' + y')^2) = a^2$$

$$-2x'y' = a^2$$

$$y' = -\frac{a^2}{2x'}$$



Гипербола в канон. сист. координат



- гипербола
 - асимптота

Опр.

$$\left. \begin{aligned} S_1: y &= \frac{b}{a} \cdot x \\ S_2: y &= -\frac{b}{a} \cdot x \end{aligned} \right\} \text{асимптоты}$$

Свойства гиперболы

1) гипербола ex и oy
центр гипербола $O(0,0)$

2)

Рок-во (кан. уравн.)

3) $\forall M(x,y) \in \gamma \Rightarrow |x| \geq a$

Опр. $A_1(a,0), A_2(a,0)$
называют верши гипер.

Опр. Ox называют действительной, а Oy - мнимой

Опр. Число $2c = 2\sqrt{a^2 + b^2}$
называют фокусным расстоянием, а точки
 $F_1(c,0), F_2(-c,0)$

Опр. $e = \frac{c}{a}$ - называется эксцентриситетом гипербола
 $e > 1$

Т1 Фокальное свойство гипербола

Гипербола - мн-во точек в плоскости, для каждого из которых разность расстояний до фокусов есть величина постоянная $= 2a$.

Рок-во:

$$\gamma: \{M(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid |FM - EM| = 2a\}$$

1) $\gamma \subset \gamma_1$

Пусть $M(x,y)$ принадлежат правой ветви т.е. $x \geq a$ $M \in \gamma$

$$\begin{aligned} F_1M &= \sqrt{(x+c)^2 + y^2} \\ F_1M^2 &= (x^2 - 2cx + c^2 + y^2) = \text{по 3.2.1)} \\ &= x^2 - 2cx + c^2 + b^2 \left(\frac{x^2}{a^2} - 1 \right) = \\ &= x^2 \left(1 + \frac{b^2}{a^2} \right) - 2cx + c^2 - b^2 = \\ &= x^2 \frac{c^2}{a^2} - 2cx + a^2 = \left(x \frac{c}{a} - a \right)^2 \end{aligned}$$

$F_1M = |x \frac{c}{a} - a| = x \frac{c}{a} - a$ P.S. $\frac{c}{a}$ - эксцентриситет.

Аналог $F_2M = x \frac{c}{a} + a \Rightarrow |F_1M - F_2M| = 2a$

2) γ, c, γ

$$F_1 M = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$F_2 M = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

Пусть $M(x, y) \in \text{прав. вектор}$

$$F_2 M - F_1 M = 2a$$

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a + \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$x^2 + 2cx + c^2 + y^2 = 4a + 4a\sqrt{(x-a)^2 + y^2} +$$

$$+ x^2 - 2cx + c^2 + y^2$$

$$cx - a^2 = a \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$c^2x^2 - 2cx^2 + a^4 = a^2(x^2 - 2cx + c^2 + y^2)$$

$$cx^2 + a^4 = ax^2 - ac - ay$$

$$x^2(c^2 - a^2) - a^2 y^2 = a^2 c^2 - a^4$$

$$x^2b^2 - ay^2 = a^2c^2 - a^4$$

$$b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2 / -a^2b^2$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Опр. $l_1: x = \frac{a}{\varepsilon}$
 $l_2: -\frac{a}{\varepsilon}$ } директрисы гиперболы

Пары (l_1, F_1) и (l_2, F_2) -

- двоичные

Винегрета - это салат
любопытна для человека из
кон. 19 в. салат из фруктов
красивый, для украшения
столу.

Def 6.1: $\Pi_{\text{yes}} \times_2 = \{H(x, y) \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{|H(x, y)|}{|x|} = \epsilon\}$

$$f_2 = f$$

1) $\delta C \delta_2$

$$\forall M(x,y) \in \mathcal{J}$$

$$T_1 \Rightarrow F_1 M = 2E - q$$

$$d(l, M) = |x - \frac{a}{\varepsilon}|$$

$$\Rightarrow \frac{F_M}{d(l, N)} = \frac{x E - a}{1 x - \frac{a}{E}} - f$$

2) $\delta_2 \dot{C} \delta$

$$\forall M(x, y) \in \delta_2 \Rightarrow MF_i = Ed(l_i, M)$$

$$\Rightarrow \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = c/x - a/c$$

$$x^2 - 2cx + c^2 + y^2 = c^2 \quad x^2 + y^2 = 2cx$$

$$x^2(1-e^2) + y^2 = a^2 - c^2$$

$$x^2 \left(\frac{a^2 - c^2}{a^2} \right) + y^2 = b^2$$

$$\frac{-b^2}{a^2} x + y = -b^2 \quad | : (-b)$$

(1)

§5 Парабола

Опр. Мн-во точек в плоскости, которые в некоторой ОНР

$$\delta: y^2 = 2px \quad p > 0 \quad (1)$$

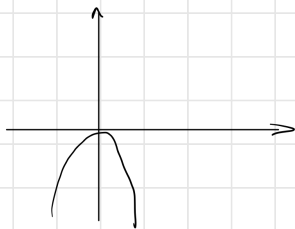
пример Найдём уравн. параболы в ОНР, которую получили поворотом параболы исходной на $\frac{\pi}{2}$.

Формулы поворота на $\frac{\pi}{2}$:

$$\begin{cases} x = -y' \\ y = x' \end{cases}$$

$$\delta: x'^2 = -2py'$$

$$y' = -\frac{x'}{2p}$$



св-ва параболы

1) ОХ-ось симметрии.

2) ось симметрии

Опр. $F(\frac{p}{2}, 0)$ - координ. фокуса параболы

$$l: x = -\frac{p}{2}$$

Т.1 Директрисное св-во параболы

Парабола - Мн-во точек в плоскости, для каждой из кот. раст. до фокуса = раст. до директрисы

задача

т.к. раст. до фокуса = раст. до директрисы $\Rightarrow$ эксцентриситет параболы равен 1

Пусть $\delta, \gamma: M(x, y) \in R^2 \mid FM = d(M, l)$

$$1) \delta \subset \gamma$$

$$\forall M(x, y) \in \delta$$

$$FM = \sqrt{(x - \frac{p}{2})^2 + y^2}$$

$$d(M, l) = x + \frac{p}{2}$$

$$FM = \sqrt{x^2 - px + \frac{p^2}{4} + y^2} =$$

$$= \sqrt{x^2 + px + \frac{p^2}{4}} = |x + \frac{p}{2}| \Rightarrow$$

$$\Rightarrow FM = d(M, l)$$

Рок-во (вопр.)

$$\delta_1 \subset \delta$$

$$FM = d(M, l)$$

$$\sqrt{(x - \frac{p}{2})^2 + y^2} = x + \frac{p}{2}$$

$$x^2 - px + \frac{p^2}{4} + y^2 = x^2 + px + \frac{p^2}{4}$$

$$y^2 = 2px$$

§6

Классификация кривых 2-го порядка

Опр

Кривая 2-го порядка (КВП) или алгебраическая кривая второго порядка называется кр-во 2-го порядка плоскости, которая в каноническом ОНР задается уравнением

$$\chi: \begin{matrix} \text{Фиг. 6} \\ \text{ОПР} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{ОПР} \\ \text{Фиг. 6} \end{matrix} \quad \chi: a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{00} = 0 \quad (1)$$

$$\text{где } a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{22}^2 \neq 0 \quad (2)$$

1.1 Канонический ОНР [КВП]

При повороте ОНР и паралл. переносе уравнение (1) примет вид уравнение такого же вида, причем условие (2) сохраняется.

Это:

$$R_{\varphi}: \begin{cases} x = x' \cos \varphi - y' \sin \varphi \\ y = x' \sin \varphi + y' \cos \varphi \end{cases}$$

$$T_a: \begin{cases} x = x'_1 + A \\ y = y'_1 + B \end{cases}$$

Пусть в ОНР
 $\chi: G(x', y') = 0$

$$\Rightarrow \deg(G) \leq \deg(F)$$

$$\text{из Фиг. 1} \\ \deg(F) \leq \deg(G)$$

↓

$$\deg(F) = \deg(G)$$

задача 1

Найти преобразование ОНР a_{12} при повороте ОНР

$$G(x', y') = a_{11}(x')^2 + 2a_{12}x'y' + a_{22}(y')^2 + 2a_{10}x' + 2a_{20}y' + a_{00} = 0 \quad (3)$$

т.е. найти a_{12}

Решение:

$$\begin{aligned} G(x', y') &= a_{11}(x' \cos \varphi - y' \sin \varphi)^2 + 2a_{12}(x' \cos \varphi - y' \sin \varphi) \cdot (x' \sin \varphi + y' \cos \varphi) + a_{22}(x' \sin \varphi + y' \cos \varphi)^2 + \dots = \\ &= x'y'[-2a_{11} \cos \varphi \sin \varphi + 2a_{12}(\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) + 2a_{22} \sin \varphi \cos \varphi] + \dots = \end{aligned}$$

$$a_{12}' = (a_{22} - a_{11})(\cos \varphi \sin \varphi) + a_{12}(\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) \quad (4)$$

Кривая 2

Ирредуцируемая КВП с
положительной полнотой ОНР
относительно преобразования
где $a'_{12} = 0$.

Доказано:

Найдем φ из (4)

$$(a_{22} - a_{11}) \sin \varphi \cos \varphi + a_{12} (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) = 0 \quad | : \cos^2 \varphi$$

$$a_{12} \tan^2 \varphi + (a_{22} - a_{11}) \tan \varphi + a_{12} = 0$$

Кривоуго так это 2 корня уравнения.

$$\tan \varphi = \frac{(a_{22} - a_{11}) \pm \sqrt{(a_{22} - a_{11})^2 + 4a_{12}^2}}{2a_{12}}$$

($a_{12} > 0$ т.к. иначе будет
поворот на 0°)

$$\begin{matrix} \varphi \\ D \geq 0 \\ \varphi \in \pi \end{matrix}$$

Т.3 $\forall$ КВП $\exists$ ОНР,

в котором γ имеет
1 из след. уравн. ($K_1 - K_2$)

если будет найденное
при доказательстве.

Доказано

Будем считать, что после поворота
имеет вид:

$$\gamma: a_{11} x'^2 + a_{22} y'^2 + 2a_{10} x' + 2a_{20} y' + a_{00} = 0$$

И $a_{11} a_{22} \neq 0$

Угнетравляемое кривое

Опр. Кривая наз. угнетравляемой
если она имеет единств.
центр симметрии

$$\gamma: a_{11} \left(x + \frac{a_{10}}{a_{11}}\right)^2 + a_{22} \left(y + \frac{a_{20}}{a_{22}}\right)^2 + a_{00} - \frac{a_{10}^2}{a_{11}} - \frac{a_{20}^2}{a_{22}} = 0$$

$$\text{ОНР: } \begin{cases} x + \frac{a_{10}}{a_{11}} = x' \\ y + \frac{a_{20}}{a_{22}} = y' \end{cases}$$

$$\gamma: a_{11} x'^2 + a_{22} y'^2 + a_{00}' = 0$$

Решим (6) на $(-a_{00}')$

$$\frac{a_{11}}{a_{00}'} x'^2 + \frac{a_{22}}{a_{00}'} y'^2 = 1$$

$$a) a_{11} a_{22} > 0$$

$$a_{00}' \neq 0$$

$$a_{11}' x'^2 + a_{22}' y'^2 = 1$$

Возможны случаи.

$$a_{11}' > 0, a_{22}' > 0 \Rightarrow \frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1 \quad (kl)$$

в осей)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1 \quad (K_2)$$

Опр

Уравнение K_2 не имеет действительных решений.

в осей)

$$a_{11} a_{22} < 0$$

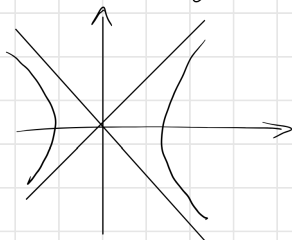
$$a_{11} x'^2 + a_{22} y'^2 = 1 \Rightarrow$$

$$\frac{x'^2}{a^2} - \frac{y'^2}{b^2} = \pm 1 \quad (K_3)$$

Зам Если уравнение имеет

$$\text{век! } \frac{x'^2}{a^2} - \frac{y'^2}{b^2} = -1 \Rightarrow \begin{cases} \tilde{x} = y' \\ \tilde{y} = x' \end{cases}$$

$$\frac{\tilde{y}^2}{b^2} - \frac{\tilde{x}^2}{a^2} = -1 \Rightarrow \frac{\tilde{x}^2}{a^2} - \frac{\tilde{y}^2}{b^2} = 1$$



$$2) a'_{00} = 0$$

$$b_{11} x'^2 + a_{22} y'^2 = 0$$

$$\text{в осей! } a_{11} a_{22} > 0 \Rightarrow a^2 x'^2 + b^2 y'^2 = 0$$

$$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 0 \quad (K_4)$$

Определение

Уравнение (K_4) имеет только тривиальное решение $x'=y'=0$.

$$\text{в осей! } a_{11} a_{22} < 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{x'^2}{a^2} - \frac{y'^2}{b^2} = 0 \quad (K_5)$$

пара действительных пересекающихся прямых

$$\text{II } a_{11} a_{22} = 0$$

$$\text{Пусть } a_{11} = 0$$

$$\Rightarrow a_{22} \neq 0$$

$$b) \Rightarrow a_{22} y'^2 + 2a_{10} x' + 2a_{20} y' + a_{00} = 0 \quad (7)$$

II вырожденные кривые

Опр вырожден - если есть угловая симметрия или ее дегенерация

$$a_{22} \left(y' + \frac{a_{20}}{a_{22}} \right)^2 + 2a_{10} x' + a_{00} - \frac{a_{20}^2}{a_{22}} = 0$$

/ a_{00}

1) $a_{10} \neq 0$

$$a_{10} \neq 0$$

$$\begin{cases} y' = y + \frac{a_{10}}{a_{22}} \\ x' = x + \frac{a_{00}}{2a_{10}} \end{cases}$$

$$x: a_{22} y'^2 + 2a_{10} x' = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y'^2 = 2px' \quad (K6)$$

Если необходимо, то

$$\begin{cases} x' = -x \\ y' = y \end{cases}$$

2) $a_{10} = 0$

$$x: a_{22} y'^2 + a_{00} = 0$$

3) $a_{00} \neq 0$

$$y'^2 + \frac{a_{00}}{a_{22}} = 0$$

а) $\frac{a_{00}}{a_{22}} < 0 \Rightarrow y'^2 - a^2 = 0 \quad (K7)$

(K7) кривые уравнения
двух парам. прямых

б) $a_{00} = 0$

$$\frac{a_{00}}{a_{22}} > 0 \Rightarrow$$

$$y'^2 + a^2 = 0 \quad (K8)$$

пара мнимых
парам. прямых

в) $a_{00} = 0 \Rightarrow y'^2 = 0$

(K9)

пара
совпадающих
прямых

пример 5

$$x: x^2 - 4xy + 4y^2 + 4\sqrt{5}x - 3\sqrt{5}y - 5 = 0$$

Нахождение угла поворота

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \alpha &= \frac{a_{22}a_{11} \pm \sqrt{(a_{22}a_{11})^2 - 4a_{12}^2}}{2a_{12}} = \\ &= \frac{4 - 1 \pm \sqrt{9 + 16}}{-4} = \frac{3 \pm 5}{-4} \end{aligned}$$

выберем $\operatorname{tg} \alpha = -2 \quad \alpha \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$

$$\operatorname{tg}^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \Rightarrow$$

$$\cos \alpha = \sqrt{\frac{1}{\operatorname{tg}^2 \alpha + 1}} =$$

$$= \sqrt{\frac{1}{5}}$$

$$\sin \alpha = -\frac{2}{5}$$

Пример 2 пары прямых

$$x' \cos \alpha - y' \sin \alpha$$

$$y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha$$

$$x = \frac{1}{\sqrt{5}}(x' - 2y')$$

$$y = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2x' + y')$$

$$\delta: \frac{1}{5}(x' + 2y')^2 - \frac{1}{5}(x' + 2y' - 2x' + y')$$

$$+ \frac{4}{5}(-2x' + y')^2 - 3(-2x' + y')^2 - 5 = 0$$

$$\frac{1}{5}(x')^2(1+8+16) +$$

$$+ 8x'x' = 1/2$$

$$+ \frac{1}{5}(y')^2(4-8+4) +$$

$$+ x'(4+6) +$$

$$+ y'(8-8) - 5$$

$$5x'^2 + 10x' + 5y' - 5 = 0$$

$$x'^2 + 2x' + y' - 1 = 0$$

$$(x' + 1)^2 + y' - 2 = 0$$

$$\tilde{x} = x' + 1 \quad \tilde{x}^2 + \tilde{y} = 0$$

$$\tilde{y} = y' - 2$$

$$\tilde{x}^2 + \tilde{y} = 0$$

$$\tilde{x}^2 + \tilde{y} = 0$$

$$\delta: \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 0$$

Пр

уравнение 3-й степени
координатных осей
однородной гиперболической
образности

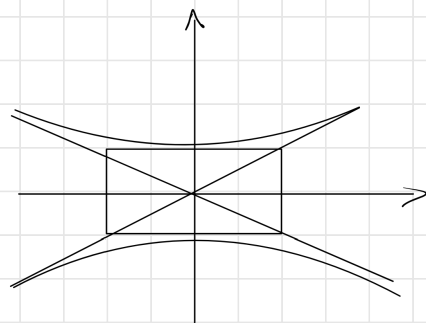
Общее уравнение

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

является уравнением
гиперболоид с двумя
ветвями

Пр

$$\delta: \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = -1$$



$$\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2 + \tilde{z}^2 = a^2(1 + \frac{z^2}{b^2})$$

$$\frac{\tilde{x}^2}{a^2} + \frac{\tilde{y}^2}{a^2} + \frac{\tilde{z}^2}{b^2} = 1 \quad (3)$$

$$x = a \sqrt{\frac{z^2}{b^2} - 1}$$

$$S: x^2 + y^2 = a^2 \left(\frac{z^2}{b^2} - 1 \right)$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = -1 \quad (H)$$

Опр. Уравнение (4)

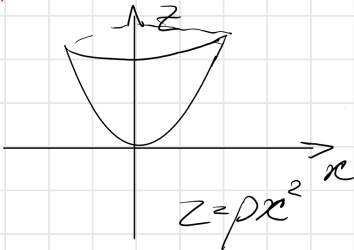
явл. канон. уравнением
двухполостного гиперболоида
вращеия

Опр.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$

явл. канон. уравнением
двухполостного гиперболоида

Опр.



$$x = \sqrt{\frac{z}{\rho}}$$

$$S: x^2 + y^2 = \frac{z}{\rho} \quad (5)$$

Опр. Уравнение (5)
явл. каноническим
для параболоида враще-
ния.

Опр.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{c^2} = 2cz \quad - \text{канон.}$$

уравнение каноническая ур.
эллиптического параболо-
ида.

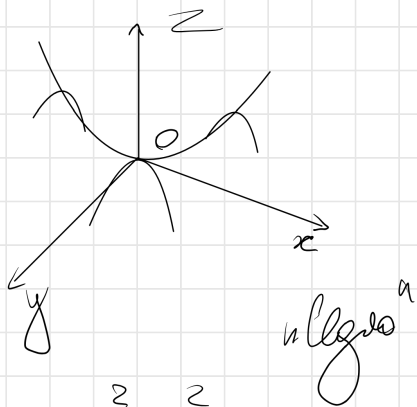
Опр.

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2cz$$

какая-то гиперболы в пространстве

Опр.

Метод скелета заключается в построении поверхности с помощью скелета, параллельных координатных плоскостей.



$$S: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2cz$$

$$\Pi \parallel yoz: x = h$$

$$S \cap \Pi: \frac{h^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2cz$$

δ при $h=0$

$$-\frac{y^2}{b^2} = 2cz, c > 0$$

Вершины параболы удовлетворяют условию $y \geq 0$

$$2cz = -\frac{y^2}{a^2}$$

Пр (без док-ва)

Уравнение второго порядка в E^3 — ОНР, в котором уравнение поверхности имеет одну из следующих форм:

I. Цилиндр

1-9 эллиптические поверхности, соответствующие КВГ

10-веществовые поверхности 2-го порядка

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

11. Эллиптический конус

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0$$

12. Вырожденный эллипсоид

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

13. Мнимый эллипсоид

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = -1$$

14. Однополостный гиперболоид

15. Двуполостный гиперболоид

16. Эллиптический параболоид

17. Гиперболический параболоид

Опр

Прямая, принадлежащая поверхности, называется её линейным преобразованием

Theor 2

Через каждую точку заданной поверхности проходит вогнутая

или две прямые, образующие, то есть из семейства образующих.

$$e_1: \begin{cases} (\frac{x}{a} - \frac{z}{c})p_1 = (1 - \frac{y}{b})a_1 (b) \\ (\frac{x}{a} + \frac{z}{c})a_1 = (1 + \frac{y}{b})p_1 (f) \end{cases}$$

$$e_2: \begin{cases} (\frac{x}{a} - \frac{z}{c})p_2 = (1 + \frac{y}{b})g_2 \\ (\frac{x}{a} + \frac{z}{c})g_2 = (1 - \frac{y}{b})p_2 \end{cases}$$

Зам

Если $p_1 \neq 0$ и

$q_1 \neq 0$, то перпендикулярная (6) и (8) $\Rightarrow$

$$\left(\frac{x_2^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2}\right) p_1 q_1 =$$

$$= \left(1 - \frac{y^2}{b^2}\right) p_1 q_1$$

$\Downarrow$

получили уравнение
горизонтальной гипербо-
лы.

Пример

Найти прямые
образы дано. гипербо-
лы

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{25} - \frac{z^2}{1} = 1$$

Прямые образы образующих
поверхности L_i :

$$H_0(4, 5)$$

$$\sqrt{\left(\frac{4}{4} - \frac{3}{3}\right)} p_1 = \sqrt{1-1} q_1$$

$$\sqrt{\left(\frac{4}{4} + \frac{3}{3}\right)} q_1 = \sqrt{1+1} p_1$$

$$\begin{cases} 0 p_1 = 0 q_1 \\ 2 p_1 = 2 q_1 \Rightarrow p_1 = q_1 = 1 \end{cases}$$

$$L_1: \begin{cases} \sqrt{\left(\frac{x}{4} - \frac{z}{1}\right)} = \sqrt{1 - \frac{y}{5}} \\ \sqrt{\left(\frac{x}{4} + \frac{z}{1}\right)} = \sqrt{1 + \frac{y}{5}} \end{cases}$$

Theor 3

Через каждую точку гиперболической параболоида проходят две прямые, прямые образующие каждой из которых является

$$L_1: \begin{cases} \sqrt{\left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right)} p_1 = z a_1 \\ \sqrt{\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right)} q_1 = p_1 z \end{cases}$$

$$L_2: \begin{cases} \sqrt{\left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right)} p_2 = q_2 z \\ \sqrt{\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right)} q_2 = 2 q_2 z \end{cases}$$

Пример

Найти прямые образы
интервалов $[0, 2]$ на пара-
боле, проходящую
через начало координат

$$x^2 - y^2 = 2z$$

$$l_1: \begin{cases} 0 \leq q_1 \\ 0 \leq q_1 \leq 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p_1 = 0 \\ p_1 = 1 \end{cases}$$

$$l_1: \begin{cases} x - y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

$$l_2: \begin{cases} 0 \leq p_2 \leq 2 \\ 0 \leq q_2 \leq 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p_2 = 0 \\ q_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & \downarrow y \\ & z = 0 \\ & x - y = 0 \end{aligned}$$

Theor

Прямые образы образующих одно-
го семейства сходятся в одной
точке, прямые образы другого
семейства пересекаются

Шары не касаются l_1

1. Билетик с 2-мя заданиями
2. Билетик по теории

Прямые все сразу

